Sitzpläne automatisch erstellen

Fortbildungsmaterial für Lehrkräfte

11. November 2026

Ein Sitzplan muss mehr können als Namen in Kästchen: Zwei Schüler sollen nicht nebeneinandersitzen, eine Schülerin braucht einen Platz vorn, ein Schüler arbeitet besser allein, und nach dem Halbjahr soll neu gemischt werden. Das Python-Skript `sitzplan.py` baut den Raum aus einer kurzen Beschreibung, verteilt die Namen per Zufall, bis alle Regeln erfüllt sind, und schreibt einen LaTeX-Plan in Lehrer- und Klassensicht. Ohne Namensliste entsteht ein leerer Plan zum Ausfüllen.

Merke:

Datenschutz: Schülernamen, Fotos mit Schülern und Noten gehören nicht in eine KI. Deshalb stehen die Namen in einer **eigenen CSV-Datei auf dem eigenen Rechner**. Eine KI darf beim Beschreiben des Raums helfen; die Namen setzt das Skript lokal ein. Die Beispieldateien enthalten nur Namen berühmter Mathematikerinnen, Mathematiker und Informatiker.

Inhaltsverzeichnis

1 Das Prinzip **1**

2 Die Namensliste **2**

3 Der Raum **2**

3.1 Allgemeine Angaben 2

3.2 Anordnungen 2

4 Namen verteilen und Regeln **3**

5 Weitere Beispiele 4

6 Den Raum mit einer KI beschreiben 4

7 Stolpersteine 5

8 Zusammenfassung 5

1 Das Prinzip

Du änderst	Werkzeug	Ergebnis
`sitzplan_....toml` (Raum, Anordnung, Regeln) und eine CSV mit Namen	`sitzplan.py`	`sitzplan_....tex`, daraus mit `pdflatex` der Plan im Querformat

```
python3 sitzplan.py sitzplan_10b.toml
pdflatex sitzplan_10b.tex
```

Benötigt wird Python ab Version 3.11, weitere Pakete sind nicht nötig. Das Skript meldet im Terminal, wie viele Namen und Plätze es gibt und ob Regeln verletzt werden mussten:

```
geschrieben: sitzplan_10b.tex  (22 Namen, 24 Plätze, 0 Regelverstöße)
```

2 Die Namensliste

Die Namen stehen in einer CSV-Datei mit den Spalten `Vorname;Nachname`, wie man sie aus der Schulverwaltung exportieren kann:

```
Vorname;Nachname
Ada;Lovelace
Alan;Turing
Grace;Hopper
Konrad;Zuse
...
```

In den Regeln heißen die Personen dann `"Vorname Nachname"`, zum Beispiel `Äda Lovelace"`.

3 Der Raum

3.1 Allgemeine Angaben

```
titel = "Klasse 10b - Informatik"
stand = "November 2026"

[raum]
name        = "Raum 2.14"
ansichten   = ["lehrer", "schueler"]   # eine Seite je Ansicht
tafelbreite = 8
pult        = "links"                  # aus Klassensicht; "" = keins
fenster     = "links"
tuer        = "rechts"
```

`ansichten` legt fest, welche Seiten entstehen: `"lehrer"` mit der Tafel unten (für das Pult), ßchueler" mit der Tafel oben (zum Aushängen).

3.2 Anordnungen

Drei Anordnungen sind fertig eingebaut:

```
[layout]                          # Reihen
typ               = "reihen"
reihen            = 4
tische_pro_reihe  = 3
plaetze_pro_tisch = 2

[layout]                          # Gruppentische
typ                = "gruppen"
gruppen_reihen     = 2
gruppen_pro_reihe  = 3
plaetze_pro_gruppe = 4            # 4 oder 6

[layout]                          # U-Form
typ    = "u_form"
links  = 4
hinten = 5
rechts = 4
```

Zusätzlich lassen sich einzelne Tische frei setzen; `x` und `y` sind in cm, $y = 0$ ist die Tafel:

```
[[tisch]]
x = 20.5
y = 9
plaetze = 1
```

4 Namen verteilen und Regeln

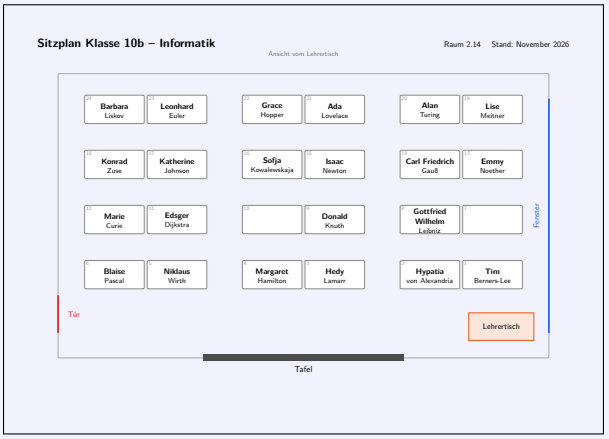
```toml
[namen]
csv         = "klasse_beispiel.csv"   # bleibt auf deinem Rechner
verteilung  = "zufall"                # "liste" = in CSV-Reihenfolge
seed        = 7                       # gleiche Zahl = gleicher Plan

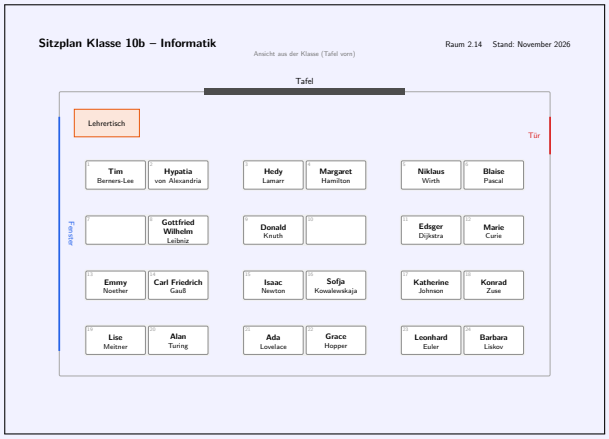
[regeln]
nicht_neben  = [ ["Alan Turing", "Konrad Zuse"], ["Isaac Newton", "Gottfried Wilhelm Leibniz"] ]
neben        = [ ["Ada Lovelace", "Grace Hopper"] ]
vorne        = [ "Blaise Pascal" ]    # muss in die vorderste Reihe
vorne_reihen = 1
allein       = [ "Donald Knuth" ]     # Tisch für sich allein
[regeln.fest]
"Marie Curie" = 12                     # feste Platznummer
```

Das Skript mischt so lange, bis alle Regeln erfüllt sind, und meldet, wenn das nicht geht. Mit einem anderen `seed` entsteht eine neue Mischung, die wieder alle Regeln erfüllt; mit demselben `seed` entsteht immer derselbe Plan.

Das Ergebnis, links die Lehrersicht, rechts die Klassensicht:

Ausgabe

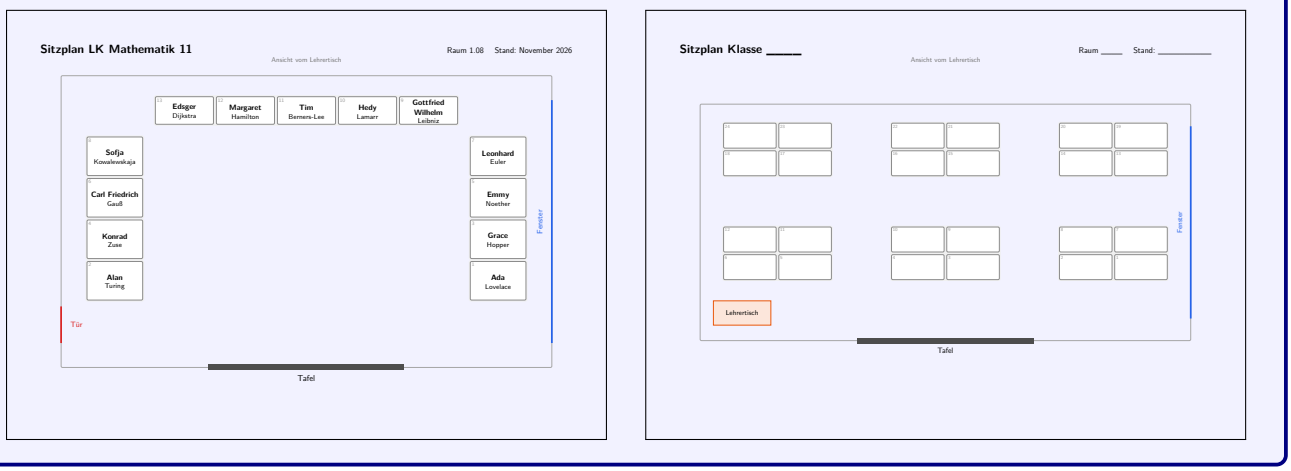




5 Weitere Beispiele

`sitzplan_u_form.toml` setzt einen Kurs mit 13 Personen in U-Form, in der Reihenfolge der CSV (`verteilung = "liste"`). `sitzplan_gruppen_leer.toml` hat keine CSV (`csv = `) und erzeugt einen leeren Plan mit Gruppentischen zum Ausfüllen von Hand:

Ausgabe



6 Den Raum mit einer KI beschreiben

Den Raum kann eine KI aus einem Foto beschreiben, sofern darauf **keine Personen** zu sehen sind. Die Namen bleiben dabei auf dem eigenen Rechner.

> **Beispiel-Prompt:** *Im Anhang ist ein Foto meines Klassenraums ohne Personen. Beschreibe den Raum als sitzplan.toml im Format der angehängten Vorlage: Tische als Layout oder einzelne [[tisch]]-Einträge (x, y in cm, y = 0 an der Tafel), Fenster, Tür und Lehrertisch. Keine Namen.*

7 Stolpersteine

- **Regel greift nicht?** Die Namen in den Regeln müssen genau wie in der CSV geschrieben sein, als `"Vorname Nachname"`.
- **„Regeln ließen sich nicht erfüllen“:** Die Regeln widersprechen sich oder es gibt zu wenige passende Plätze (etwa mehr Personen für `vorne` als Plätze in der vordersten Reihe). Der Plan wird trotzdem geschrieben und enthält einen roten Hinweis.
- **Mehr Namen als Plätze?** Weitere Tische mit `[[tisch]]` ergänzen oder die Anordnung vergrößern.
- **CSV mit Umlauten falsch?** Die Datei als UTF-8 speichern (in Tabellenkalkulationen beim Export wählbar).

8 Zusammenfassung

- Eine TOML-Datei beschreibt Raum, Anordnung und Regeln, eine CSV enthält die Namen.
- `python3 sitzplan.py plan.toml`, dann `pdflatex`: Plan in Lehrer- und Klassensicht.
- Regeln: `nicht_neben`, `neben`, `vorne`, `allein`, `fest`; ein neuer `seed` ergibt eine neue Mischung.
- Namen gehören nie in eine KI; das Skript setzt sie lokal ein.